

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 4: Saluran Transmisi – Parameter R, L, C, Model Pendek & Menengah (Nominal- π /T)

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 4)

Sub-CPMK 4

Mahasiswa mampu menghitung parameter saluran transmisi (R, L, C), menerapkan konsep GMD/GMR konduktor berkas (*bundle*), serta menurunkan dan menganalisis performa saluran transmisi model **Pendek** dan **Menengah** (Nominal- π dan Nominal-T) menggunakan matriks parameter ABCD.

C1 - C2: Konseptual

Memahami fisis GMR/GMD, skin effect, dan klasifikasi jarak saluran.

C3 - C4: Analisis

Menghitung matriks ABCD, regulasi tegangan (%VR), dan efisiensi (η).

C5 - C6: Komputasi

Mengevaluasi model π vs T dan memprogram skrip di GNU Octave.

Agenda Perkuliahan Minggu 4

- 1 Struktur Fisik & Parameter Saluran Transmisi
- 2 Klasifikasi Saluran Transmisi Udara
- 3 Model Saluran Transmisi Pendek ($L < 80$ km)
- 4 Model Saluran Menengah (80 - 250 km)
- 5 Komputasi GNU Octave & Studi Kasus Lokal

Komponen Fisik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT/SUTET)

- **Konduktor (Penghantar):** Umumnya menggunakan kawat ****ACSR**** (*Aluminum Conductor Steel Reinforced*) atau ****AAAC**** yang memadukan konduktivitas tinggi aluminium dan kekuatan mekanis baja.
- **Tower / Menara Transmisi:** Struktur baja penopang kawat dengan jarak bebas tanah (*ground clearance*) aman.
- **Isolator Gantung (Suspension Insulator):** Bahan keramik atau polimer penahan tegangan fasa ke tanah.
- **Kawat Tanah (Shield Wire / OPGW):** Melindungi konduktor dari sambaran petir langsung di puncak tower.

Empat Parameter Terdistribusi

Setiap saluran transmisi memiliki 4 parameter fisik terdistribusi per satuan panjang:

- ➊ **Resistansi Seri (r):** [Ω/km]
- ➋ **Induktansi Seri (l):** [mH/km]
- ➌ **Kapasitansi Shunt (c):** [$\mu\text{F}/\text{km}$]
- ➍ **Konduktansi Shunt (g):** [$\mu\text{S}/\text{km}$]
(*arus bocor isolator, lazimnya diabaikan*).

1. Resistansi Saluran & Efek Kulit (*Skin Effect*)

Resistansi DC (R_{dc})

$$R_{dc} = \rho \frac{L}{A} \quad [\Omega]$$

di mana ρ adalah resistivitas ($\Omega \cdot \text{m}$), L panjang kawat (m), dan A luas penampang kawat (m^2).

Pengaruh Suhu Kerja (T)

$$R_{T2} = R_{T1} [1 + \alpha_{T1}(T_2 - T_1)]$$

Koefisien suhu aluminium $\alpha_{20^\circ\text{C}} \approx 0.0039 / ^\circ\text{C}$.

Efek Kulit (*Skin Effect*) pada Arus AC 50 Hz

- Pada arus bolak-balik (AC), fluks magnet internal menyebabkan kerapatan arus mengalir lebih padat di **permukaan luar konduktor**.
- Penampang efektif berkurang
→ $R_{ac} > R_{dc}$ (kenaikan sekitar 2% – 5% pada frekuensi 50 Hz).
- Inilah alasan inti baja diletakkan di bagian tengah kawat ACSR karena arus utama mengalir di lapisan luar aluminium.

2. Induktansi Saluran 3-Fasa & Konsep GMR/GMD

Formula Induktansi per Fasa

$$L = 2 \times 10^{-7} \ln \left(\frac{D_{eq}}{D_s} \right) \quad [\text{H/m/fasa}]$$

$$X_L = 2\pi fL = \omega L \quad [\Omega/\text{m}]$$

- D_{eq} (**GMD**): Jarak geometris rata-rata antar-fasa.

$$D_{eq} = \sqrt[3]{D_{ab} \cdot D_{bc} \cdot D_{ca}}$$

- D_s (**GMR**): Jari-jari fiktif konduktor fluks internal.

GMR Kawat Tunggal (D_s)

$$D_s = r' = r \cdot e^{-1/4} = 0.7788 \cdot r$$

di mana r adalah jari-jari fisik luar kawat.
Catatan: Pengali 0.7788 memperhitungkan fluks magnet internal konduktor padat sehingga kawat dapat dimodelkan sebagai tabung sangat tipis.

Konduktor Berkas (*Bundled Conductors*)

Pada SUTET 275 kV & 500 kV, setiap fasa terdiri dari 2, 3, atau 4 sub-konduktor paralel:

Perhitungan GMR Berkas (D_s^b)

- **2-Bundle (jarak d):** $D_s^b = \sqrt{D_s \cdot d}$
- **3-Bundle (segitiga sama sisi):**
 $D_s^b = \sqrt[3]{D_s \cdot d^2}$
- **4-Bundle (bujur sangkar):**
 $D_s^b = \sqrt[4]{D_s \cdot d^3 \cdot \sqrt{2}} = 1.091 \sqrt[4]{D_s d^3}$

Keuntungan Konduktor Berkas

- ① ****Menaikkan GMR ($D_s^b \gg D_s$):****
Menurunkan reaktansi induktif X_L .
- ② ****Menaikkan Kapasitansi (C):****
Meningkatkan kapasitas penyaluran daya SIL.
- ③ ****Mereduksi Medan Listrik Permukaan:**** Mengurangi rugi daya akibat ****Efek Korona**** dan desis interferensi radio.

3. Kapasitansi Saluran ke Netral

Formula Kapasitansi Saluran 3-Fasa Transposed

$$C_n = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{D_{eq}}{r}\right)} \quad [\text{F/m/fasa}]$$

di mana $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$.

Untuk konduktor berkas:

$$C_n = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{D_{eq}}{D_{sc}^b}\right)}$$

(GMR kapasitif D_{sc}^b menggunakan jari-jari fisik r , bukan r').

Admitansi Shunt & Arus Pengisian

$$Y = j\omega C_n = j2\pi f C_n \quad [\text{S/m}]$$

Arus pengisian kapasitif (*Charging Current*):

$$I_{chg} = Y \cdot V_{LN} = j\omega C_n V_{LN} \quad [\text{A/m}]$$

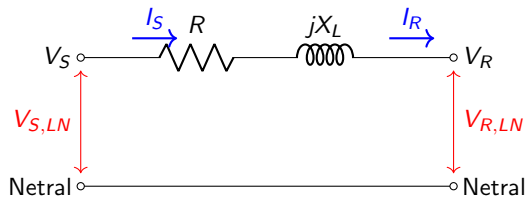
Implikasi Praktis

Pada saluran panjang tanpa beban, arus charging ini akan memicu kenaikan tegangan di ujung penerima (**Efek Ferranti**).

Klasifikasi Saluran Transmisi Berdasarkan Panjang Jarak

Kategori Saluran	Panjang Jarak (L)	Asumsi Pemodelan	Tegangan Lazim (PLN)
Saluran Pendek	$L < 80$ km	Kapasitansi shunt C **diabaikan** ($Y = 0$). Hanya R dan L seri.	SUTT 70 kV, SUTM 20 kV
Saluran Menengah	$80 \text{ km} \leq L \leq 250 \text{ km}$	Kapasitansi terpusat di titik tertentu (Nominal-π atau Nominal-T).	SUTT 150 kV
Saluran Panjang	$L > 250$ km	Parameter R, L, C **terdistribusi merata** sepanjang kawat (Hiperbolik).	SUTET 275 kV, SUTET 500 kV

Rangkaian Ekuivalen Saluran Transmisi Pendek



Persamaan Dasar

Impedansi total:

$$Z = R + jX_L = (r + j\omega l) \cdot L$$

$$V_S = V_R + I_R \cdot Z$$

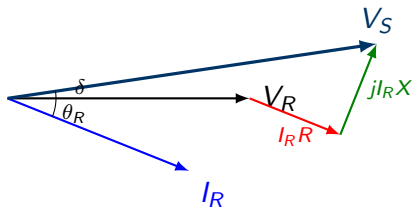
$$I_S = I_R$$

Matriks Parameter ABCD

$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix}$$

$$A = 1, \quad B = Z, \quad C = 0, \quad D = 1$$

Diagram Fasor Saluran Pendek



Kondisi Beban Induktif (Lagging): $|V_S| > |V_R|$

Karakteristik Faktor Daya

- ****Beban Lagging ($\cos \theta_R$ tertinggal):**** Jatuh tegangan positif $\rightarrow |V_S| > |V_R|$.
- ****Beban Unity ($\cos \theta_R = 1$):**** Arus sefasa dengan V_R , jatuh tegangan didominasi resistansi R .
- ****Beban Kapasitif (Leading):**** $jI_R X$ memutar ke arah dalam $\rightarrow |V_R|$ bisa lebih besar dari $|V_S|$.

Regulasi Tegangan (%VR) & Efisiensi Transmisi (η)

Regulasi Tegangan (Voltage Regulation)

Perubahan tegangan di terminal penerima saat beban penuh dilepas menjadi tanpa beban (*no-load*):

$$\%VR = \frac{|V_{R,NL}| - |V_{R,FL}|}{|V_{R,FL}|} \times 100\%$$

Karena pada kondisi tanpa beban

$$I_R = 0 \Rightarrow V_{R,NL} = \frac{V_S}{A}$$

$$\%VR = \frac{|\frac{V_S}{A}| - |V_R|}{|V_R|} \times 100\%$$

Efisiensi Transmisi (η)

Rasio daya aktif yang diterima konsumen terhadap daya aktif yang dikirim pembangkit:

$$\eta = \frac{P_R}{P_S} \times 100\% = \frac{P_R}{P_R + P_{\text{loss}}} \times 100\%$$

di mana rugi-rugi 3-fasa:

$$P_{\text{loss}} = 3 \cdot |I_R|^2 \cdot R$$

$$P_S = 3 \cdot |V_{S,LN}| \cdot |I_S| \cdot \cos \theta_S$$

Contoh Soal 1: Saluran Transmisi Pendek 150 kV

Studi Kasus 1

Saluran transmisi 3-fasa 150 kV sepanjang 50 km menyalurkan daya 80 MW pada faktor daya 0.85 *lagging* pada tegangan penerima 150 kV. Parameter konduktor per km: $r = 0.15 \Omega/\text{km}$ dan $x = 0.40 \Omega/\text{km}$. Hitung: (a) Tegangan pengirim V_S , (b) Regulasi Tegangan %VR, (c) Efisiensi transmisi η !

Langkah 1: Parameter dan Arus Saluran

Impedansi total: $Z = (0.15 + j0.40) \times 50 = 7.5 + j20 \Omega$

Tegangan fasa penerima: $V_{R,LN} = \frac{150.000}{\sqrt{3}} = 86.602, 54 \text{ V}$

Arus beban:

$$I_R = \frac{80 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 150.000 \times 0.85} \angle -\arccos(0.85) = 362.36 \angle -31.79^\circ \text{ A} = (307.95 - j190.89) \text{ A}$$

Penyelesaian Contoh Soal 1 (Lanjutan)

Langkah 2: Perhitungan V_S , %VR, dan η

$$\begin{aligned} V_{S,LN} &= V_{R,LN} + I_R Z = 86.602,54 + (307.95 - j190.89)(7.5 + j20) \\ &= 86.602,54 + (2309.6 + j6159.0 + 3817.8 - j1431.6) = 92.729,9 + j4727.4 \text{ V} \end{aligned}$$

$$|V_{S,LN}| = \sqrt{92729.9^2 + 4727.4^2} = 92.850 \text{ V} \implies V_{S,LL} = \sqrt{3} \times 92.85 = \mathbf{160.82 \text{ kV}}$$

$$\%VR = \frac{|V_S| - |V_R|}{|V_R|} \times 100\% = \frac{92.850 - 86.603}{86.603} \times 100\% = \mathbf{7.21\%}$$

$$\text{Rugi-rugi daya: } P_{\text{loss}} = 3 \times (362.36)^2 \times 7.5 = 2.954.400 \text{ W} = 2.95 \text{ MW}$$

$$\eta = \frac{P_R}{P_R + P_{\text{loss}}} \times 100\% = \frac{80}{80 + 2.95} \times 100\% = \mathbf{96.44\%}$$

Model Saluran Menengah: Mengapa Kapasitansi Harus Dilibatkan?

Karakteristik Saluran 80 - 250 km

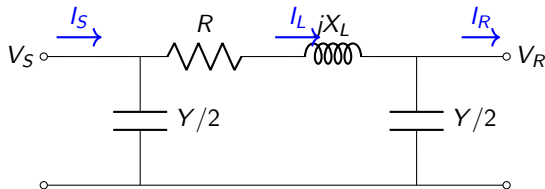
- Arus pengisian kapasitif ($I_c = \omega CV$) menjadi cukup signifikan dibandingkan arus beban.
- Jika diabaikan, perhitungan tegangan pengirim V_S akan mengalami deviasi kesalahan (*error*) $> 5\%$.
- Dua representasi sirkuit terpusat yang digunakan:
 1. **Model Rangkaian Nominal- π **
 2. **Model Rangkaian Nominal-T**

Total Parameter Saluran

$$Z = R + jX_L = (r + j\omega l) \cdot L \quad [\Omega]$$

$$Y = jB_C = (j\omega c) \cdot L \quad [S]$$

1. Model Rangkaian Nominal- π



Persamaan Transmisi Nominal- π

$$V_S = \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) V_R + ZI_R$$

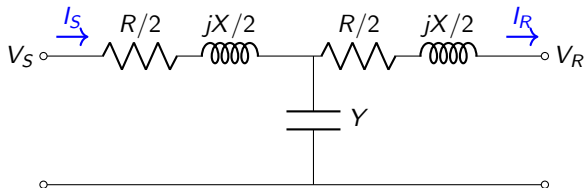
$$I_S = Y \left(1 + \frac{ZY}{4}\right) V_R + \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) I_R$$

Matriks Parameter ABCD Nominal- π

$$A = D = 1 + \frac{ZY}{2}$$

$$B = Z, \quad C = Y \left(1 + \frac{ZY}{4}\right)$$

2. Model Rangkaian Nominal-T



Persamaan Transmisi Nominal-T

$$V_S = \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) V_R + Z \left(1 + \frac{ZY}{4}\right) I_R$$

$$I_S = YV_R + \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) I_R$$

Matriks Parameter ABCD Nominal-T

$$A = D = 1 + \frac{ZY}{2}$$

$$B = Z \left(1 + \frac{ZY}{4}\right), \quad C = Y$$

Perbandingan Model π vs Model T & Standar Perangkat Lunak

Parameter ABCD	Model Nominal- π	Model Nominal-T
$A = D$	$1 + \frac{ZY}{2}$	$1 + \frac{ZY}{2}$
B	Z	$Z \left(1 + \frac{ZY}{4}\right)$
C	$Y \left(1 + \frac{ZY}{4}\right)$	Y
Sifat Simetris	$A = D$ (Terpenuhi)	$A = D$ (Terpenuhi)
Sifat Resiprositas	$AD - BC = 1$ (Terpenuhi)	$AD - BC = 1$ (Terpenuhi)

Mengapa MATPOWER & Software Komputasi Memilih Model π ?

Pada model Nominal- π , admitansi shunt ($Y/2$) terhubung langsung di bus terminal (pangkal dan ujung). Hal ini memungkinkan elemen $Y/2$ ditambahkan secara langsung pada elemen diagonal matriks admitansi bus (Y_{bus}) tanpa menambah simpul internal buatan seperti pada model T.

Contoh Soal 2: Saluran Transmisi Menengah Nominal- π

Kasus Saluran SUTT 150 km

Saluran 150 kV, 150 km memiliki impedansi total $Z = 20 + j60 \Omega$ dan admitansi shunt total $Y = j4 \times 10^{-4} \text{ S}$. Saluran melayani beban 100 MW pada pf 0.90 *lagging* pada tegangan nominal 150 kV. Hitung matriks ABCD dan tegangan pengirim V_S !

Langkah 1: Matriks ABCD

$$ZY = (20 + j60)(j4 \times 10^{-4}) = -0.024 + j0.008$$

$$A = D = 1 + \frac{ZY}{2} = 1 + (-0.012 + j0.004) = \mathbf{0.988 + j0.004} \quad (|A| = 0.988)$$

$$B = Z = \mathbf{20 + j60 \Omega}$$

$$C = Y \left(1 + \frac{ZY}{4} \right) = j4 \times 10^{-4} (1 - 0.006 + j0.002) = \mathbf{-0.0000008 + j0.0003976 \text{ S}}$$

Penyelesaian Contoh Soal 2 (Lanjutan)

Langkah 2: Perhitungan I_R , Tegangan V_S , dan Regulasi Tegangan

$$V_{R,LN} = \frac{150.000}{\sqrt{3}} = 86.602,54 \text{ V}$$

$$I_R = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 150.000 \times 0.90} \angle -\arccos(0.90) = 427.37 \angle -25.84^\circ \text{ A} = (384.63 - j186.27) \text{ A}$$

$$\begin{aligned} V_{S,LN} &= AV_{R,LN} + BI_R = (0.988 + j0.004)(86.602,54) + (20 + j60)(384.63 - j186.27) \\ &= (85.563,3 + j346.4) + (18.868,8 + j19.352,4) = 104.432,1 + j19.698,8 \text{ V} \end{aligned}$$

$$|V_{S,LN}| = \sqrt{104432.1^2 + 19698.8^2} = 106.274 \text{ V} \implies V_{S,LL} = \sqrt{3} \times 106.274 = \mathbf{184.07 \text{ kV}}$$

$$\%VR = \frac{|V_{S,LN}|/|A| - |V_{R,LN}|}{|V_{R,LN}|} \times 100\% = \frac{106.274/0.988 - 86.603}{86.603} \times 100\% = \mathbf{24.20\%}$$

Implementasi Komputasi: Skrip Octave Parameter Saluran

File: dstl-2026-komputasi/Minggu_04/hitung_parameter_saluran.m

```
% Matriks ABCD dan Regulasi Tegangan Nominal-Pi di GNU Octave
Z = 20 + 60j;           % Impedansi Seri Total (Ohm)
Y = 4e-4j;              % Admitansi Shunt Total (Siemens)

A = 1 + (Z*Y)/2;  B = Z;  C = Y * (1 + (Z*Y)/4);  D = A;
VR_LN = 150e3 / sqrt(3);  PR = 100e6;  pf = 0.90;
IR = (PR / (sqrt(3)*150e3*pf)) * exp(-1j*acos(pf));

VS_LN = A * VR_LN + B * IR;
V_nl_LN = abs(VS_LN) / abs(A);
regulasi = ((V_nl_LN - VR_LN) / VR_LN) * 100;

fprintf('Tegangan Pengirim VS = %.2f kV (LL)\n', abs(VS_LN)*sqrt(3)/1e3);
fprintf('Regulasi Tegangan      = %.2f%%\n', regulasi);
```

Studi Kasus Transmisi Bengkulu: SUTT 150 kV Pekalongan – Pulau Baai

Karakteristik Koridor Transmisi Bengkulu

- Menghubungkan pusat beban Kota Bengkulu (GI Pulau Baai) dengan simpul transmisi Sumatra (GI Pekalongan).
- Bentang jarak ≈ 65 km (kategori **Saluran Pendek**).
- Menggunakan konduktor ACSR 240 mm² konfigurasi sirkuit ganda (*double circuit*).
- Kapasitansi dapat diabaikan untuk studi beban harian normal, namun diverifikasi dengan model π saat evaluasi injeksi PLTU Teluk Sepang 2x100 MW.

Tugas Mandiri Mahasiswa

- Selesaikan lembar kerja **LKM Minggu 4 (C1–C6)**.
- Lakukan simulasi perhitungan pada **Problem Set Minggu 4**.
- Kumpulkan laporan gabungan manual + *screenshot* Octave di portal.

Rangkuman Perkuliahan Minggu 4

- ❶ ****Parameter R, L, C **** ditentukan oleh resistivitas kawat, suhu, GMR, dan GMD susunan geometris tower.
- ❷ ****Konduktor Berkas (*Bundle*)**** menurunkan induktansi, menaikkan kapasitansi, dan meredam efek korona.
- ❸ ****Saluran Pendek (< 80 km):**** Kapasitansi diabaikan ($A = D = 1, B = Z, C = 0$).
- ❹ ****Saluran Menengah ($80 - 250$ km):**** Dimodelkan dengan Nominal- π atau Nominal-T ($A = D = 1 + ZY/2$). Model π adalah standar baku komputasi matriks Y_{bus} .
- ❺ ****Regulasi Tegangan (%VR)**** mencerminkan stabilitas tegangan saat beban penuh dilepas.